GUÍA DE LABORATORIO N.º 02

“Análisis de operaciones y decisiones mediante un modelo protegido en Excel”

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
Programa de estudios: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Informática para la Toma de Decisiones
Sesión: 02
Modalidad: Individual
Duración: 120 minutos en laboratorio y 60 minutos de trabajo autónomo
Recursos: Computadora con Microsoft Excel y guía de laboratorio.

Estudiante: SARAVIA SARAVIA ANTHONY ALDAIR
Sección: A **Fecha:** 15/10/2026

1. Logro de aprendizaje

Construye un modelo de análisis en Excel utilizando fórmulas, funciones básicas, referencias relativas, absolutas y mixtas, nombres de rangos y mecanismos de protección; interpreta sus resultados para sustentar una decisión empresarial.

2. Caso y reto

TecnoGestión Ica S.A.C. es una empresa ficticia que comercializa equipos y accesorios informáticos. La gerencia necesita revisar sus resultados antes de planificar compras y promociones.

El responsable comercial propone priorizar los productos que generan mayores ingresos. El responsable de almacén considera que deben atenderse los productos con menor stock frente a las ventas.

Además, la empresa evalúa ofrecer descuentos mientras aumentan sus costos de adquisición.

Tu reto: construir un libro de Excel que permita analizar estas propuestas, comparar escenarios y proteger los cálculos frente a modificaciones accidentales.

Supuestos del caso

- Los datos corresponden a un mes.
- El precio y el costo unitario son constantes durante ese periodo.
- El stock final corresponde a las unidades disponibles al cierre del mes.

- El costo unitario representa el costo de adquisición.
- No se incluyen impuestos, devoluciones ni gastos operativos.
- En los escenarios se mantienen constantes las unidades vendidas. No se pretende predecir la reacción de la demanda.

3. Datos de trabajo

Ingresa la tabla en la hoja **Operaciones**, comenzando en **A1**.

Código	**Producto**	**Unidades vendidas**	**Precio unitario S/**	**Costo unitario S/**	**Stock final**
P001	Laptop	12	2500	2150	4
P002	Monitor	25	650	480	10
P003	Teclado	80	85	45	20
P004	Mouse	120	45	22	35
P005	Impresora	10	900	730	18
P006	SSD	40	220	150	12
P007	Memoria RAM	50	160	105	15
P008	Cámara web	15	140	90	45

Reglas de ingreso

- Introduce los importes como números y luego aplica formato monetario.
- Conserva los códigos como texto.
- No combines celdas dentro de las tablas.
- Utiliza valores positivos en precios, costos y unidades vendidas, y valores no negativos en stock.

4. Organización del tiempo

Etapa	**Tiempo**

Preparación del libro e ingreso de datos	15 minutos
Modelo base y resumen con funciones	30 minutos
Escenario comercial y referencias absolutas	20 minutos
Matriz con referencias mixtas	20 minutos
Nombres de rangos	10 minutos
Protección y pruebas iniciales	15 minutos
Explicación del trabajo final y vinculación	10 minutos
Trabajo en laboratorio	**120 minutos**
Interpretación, evidencias y verificación final	60 minutos
Total	**180 minutos**

5. Preparación del libro

1. Guarda el archivo como **Lab02_Apellido_Nombre.xlsx**.
2. Crea las siguientes hojas, respetando sus nombres:
    - **Operaciones**
    - **Parámetros**
    - **Resumen**
    - **Escenarios**
    - **Decisiones**
    - **Evidencias**
3. Aplica formatos legibles y consistentes:
    - Encabezados destacados.
    - Importes con dos decimales.
    - Porcentajes con dos decimales.
    - Cantidades enteras.
    - Anchos de columna adecuados.
4. Utiliza un color suave para identificar las entradas editables y agrega una leyenda.
5. Usa el cuadro de nombres para seleccionar un rango y la barra de fórmulas para inspeccionar un cálculo.

6. Construcción del modelo base

En **Operaciones**, añade los encabezados de **G1:K1**:

Columna	Encabezado	Cálculo
G	Ingresos	Unidades vendidas × precio unitario
H	Costo de ventas	Unidades vendidas × costo unitario
I	Margen bruto	Ingresos − costo de ventas
J	Margen bruto porcentual	Margen bruto ÷ ingresos
K	Cobertura estimada en meses	Stock final ÷ unidades vendidas

Requerimientos

1. Construye las fórmulas en **G2:K2** utilizando referencias relativas.
2. Copia las fórmulas hasta la fila 9 mediante el controlador de relleno.
3. Comprueba que cada fila utiliza sus propios datos.
4. Aplica formato monetario a G:I, porcentaje a J y número con dos decimales a K.

Interpretación

- El margen bruto no equivale a la utilidad neta: todavía deben considerarse los gastos operativos.
- La cobertura estima cuánto duraría el stock si se mantiene el ritmo mensual de ventas, sin nuevas compras.
- Una cobertura de **0,50 meses** equivale a la mitad de las ventas del mes observado.

7. Resumen con funciones básicas

En **Resumen**, organiza los indicadores en dos columnas: **Indicador** y **Resultado**.

Indicador	Función o cálculo
Cantidad de registros numéricos de unidades vendidas	CONTAR
Total de unidades vendidas	SUMA
Total de ingresos	SUMA

Total del costo de ventas	SUMA
Total del margen bruto	SUMA
Promedio de unidades vendidas por producto	PROMEDIO
Mayor ingreso por producto	MAX
Menor ingreso por producto	MIN
Mayor margen bruto por producto	MAX
Menor cobertura estimada	MIN
Mayor cobertura estimada	MAX
Promedio de los porcentajes de margen por producto	PROMEDIO
Margen bruto porcentual global	Margen bruto total ÷ ingresos totales

Requerimientos

- Vincula todos los resultados con **Operaciones**.
- No escribas manualmente los resultados.
- Identifica, junto a los valores extremos, el producto correspondiente. Puedes hacerlo mediante revisión manual; no se requieren funciones de búsqueda.
- Comprueba que el margen bruto total coincida con ingresos totales menos costo de ventas total.

Análisis breve en Decisiones

1. Aplica `CONTAR` a los códigos y a las unidades vendidas. Explica la diferencia.

CONTAR en los códigos da 0 porque son texto. En las unidades da 8 porque son números. CONTAR solo cuenta valores numéricos.

2. Explica por qué el promedio de los porcentajes de margen puede diferir del porcentaje global.

El promedio (32.39 %) da el mismo peso a cada producto. El global (25.95 %) divide el margen total entre los ingresos totales, así que pesan más los productos que más se venden, como la Laptop (14 %).

8. Escenario comercial con referencias absolutas

En **Parametros**, ingresa:

Celda	**Contenido**
A1	Parámetro
B1	Valor
A2	Descuento comercial
B2	5 %
A3	Incremento del costo
B3	8 %

En **Operaciones**, agrega:

Columna	**Encabezado**	**Cálculo**
L	Precio con descuento	Precio original × (1 − descuento)
M	Costo ajustado	Costo original × (1 + incremento del costo)
N	Ingresos del escenario	Unidades vendidas × precio con descuento
O	Margen bruto del escenario	Ingresos del escenario − unidades vendidas × costo ajustado
P	Variación del margen	Margen del escenario − margen original

Requerimientos

1. Utiliza referencias absolutas a **Parametros!$B$2** y **Parametros!$B$3** en las fórmulas de L y M.
2. Copia las fórmulas de L:P hasta la fila 9.
3. Añade en **Resumen**:
    - Ingresos totales del escenario.
    - Margen bruto total del escenario.
    - Variación del margen bruto total.
    - Margen bruto porcentual global del escenario.
4. Cambia temporalmente el descuento a **10 %** y verifica la actualización.
5. Restablece el descuento a **5 %**.

Pregunta: ¿qué ocurriría al copiar las fórmulas si las referencias a los parámetros fueran relativas?

Al copiar la fórmula hacia abajo, la referencia se movería a B3, B4... y tomaría datos equivocados o celdas vacías. El descuento y el costo ya no serían los de los parámetros.

9. Matriz con referencias mixtas

En **Escenarios**, analiza únicamente las laptops.

Distribución

- **A2:** Incremento del costo / Descuento.
- **B2:E2:** 0 %, 5 %, 10 % y 15 %.
- **A3:A6:** 0 %, 5 %, 10 % y 15 %.
- **B3:E6:** margen bruto para cada combinación.

Cálculo

Margen = unidades × [precio original × (1 − descuento) − costo original × (1 + incremento)]

Requerimientos

1. Escribe una sola fórmula en **B3**.
2. Utiliza:
    - **B$2** para el descuento.
    - **$A3** para el incremento del costo.
    - Referencias absolutas a las unidades, precio y costo originales de la laptop.
3. Copia la fórmula hasta completar **B3:E6**.
4. Obtén el mayor y el menor resultado con **MAX** y **MIN**.
5. Identifica sus combinaciones de descuento e incremento.
6. Señala manualmente las combinaciones con margen negativo, si existen.

Esta matriz utiliza los porcentajes de sus propios encabezados; no depende de los valores de la hoja **Parametros**.

10. Nombres de rangos

Define los siguientes nombres con **ámbito de libro**:

Nombre	**Referencia**
`Unidades_Vendidas`	Operaciones!$C$2:$C$9
`Ingresos_Base`	Operaciones!$G$2:$G$9
`Margen_Base`	Operaciones!$I$2:$I$9
`Cobertura_Stock`	Operaciones!$K$2:$K$9
`Margen_Escenario`	Operaciones!$O$2:$O$9
`Tasa_Descuento`	Parametros!$B$2
`Incremento_Costo`	Parametros!$B$3

Requerimientos

1. Verifica los nombres en el Administrador de nombres.
2. Reescribe estos indicadores utilizando los nombres:
    - Cantidad de registros numéricos de unidades.
    - Total de unidades.
    - Promedio de unidades.
    - Mayor ingreso.
    - Menor cobertura.
    - Margen bruto total del escenario.
3. En **Resumen**, incorpora dos celdas que muestren los parámetros mediante:
    - `=Tasa_Descuento`
    - `=Incremento_Costo`
4. Conserva las referencias absolutas en L y M para evidenciar su aplicación.
5. Explica en **Decisiones** cómo los nombres facilitan la lectura de las fórmulas.

Permiten leer =SUMA(Unidades_Vendidas) en vez de =SUMA(Operaciones!C2:C9). Se entiende qué dato se usa, hay menos errores de rango y es más fácil revisar.

11. Protección del modelo

Configura las celdas según esta matriz:

Hoja	Áreas editables	Áreas bloqueadas
Operaciones	C2:F9	Todas las demás celdas
Parametros	B2:B3	Todas las demás celdas
Resumen	Ninguna	Toda la hoja
Escenarios	B2:E2 y A3:A6	Todas las demás celdas
Decisiones	Celdas destinadas a respuestas	Títulos e instrucciones
Evidencias	Ninguna al finalizar	Toda la hoja

Procedimiento

1. Confirma que todas las celdas estén bloqueadas.
2. Desbloquea únicamente las áreas editables.
3. Marca todas las celdas con fórmulas como **ocultas** y mantenlas bloqueadas.
4. Protege cada hoja.
5. Permite seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas.
6. Restringe la modificación de formatos y la inserción o eliminación de filas y columnas.
7. Después de organizar las seis hojas, protege la **estructura del libro**.
8. Utiliza la contraseña académica **Lab02_Excel** para las protecciones. No emplees una contraseña personal.

Precisiones

- Las fórmulas se ocultan en la barra de fórmulas cuando la hoja está protegida.
- La estructura protegida impide operaciones como agregar, eliminar, mover o renombrar hojas.
- Estas protecciones controlan modificaciones; no equivalen al cifrado del archivo.

12. Pruebas de funcionamiento

Antes de activar la protección, captura las fórmulas requeridas para las evidencias. Después, ejecuta las pruebas y registra sus resultados en **Decisiones**.

Prueba	Resultado esperado
Cambiar temporalmente C2 de 12 a 13	Se actualizan los cálculos de laptops y los indicadores relacionados.

Cambiar temporalmente el descuento de 5 % a 10 %	Se actualiza el escenario comercial; el modelo base permanece igual.
Cambiar un porcentaje de la matriz	Se actualizan las combinaciones correspondientes.
Intentar reemplazar G2	La hoja impide modificar la fórmula.
Seleccionar G2	El resultado es visible y la fórmula no aparece en la barra de fórmulas.
Intentar renombrar una hoja	La estructura protegida impide la acción.
Desproteger con la contraseña indicada	Es posible revisar las fórmulas.

Al terminar

- Restablece los datos originales.
- Restablece los parámetros a **5 % y 8 %**.
- Restablece los encabezados de la matriz a **0 %, 5 %, 10 % y 15 %**.
- Activa nuevamente todas las protecciones.

13. Análisis y recomendación

Responde en **Decisiones**, utilizando cifras del archivo:

1. ¿Qué producto genera mayores ingresos?

La Laptop, con S/ 30,000.00.

2. ¿Qué producto genera mayor margen bruto en soles?

El Monitor, con S/ 4,250.00 (la Laptop queda muy cerca, con S/ 4,200.00).

3. ¿Qué producto presenta mayor margen bruto porcentual?

El Mouse, con 51.11 %.

4. ¿Por qué estos indicadores pueden señalar productos diferentes?

Los ingresos dependen del precio y del volumen. El margen en soles es ingreso menos costo, y el margen % mide la ganancia sobre el ingreso. La Laptop vende caro pero con 14.00 %. El Mouse es barato pero con 51.11 %.

5. ¿Qué producto evaluarías primero para reposición y cuál por posible acumulación? Fundamenta.

Para reposición, el Teclado: su cobertura es de 0.25 meses (20 de stock frente a 80 vendidas). Por posible acumulación, la Cámara web: su cobertura es de 3.00 meses (45 de stock frente a 15 vendidas).

6. ¿Cómo afecta el escenario comercial al margen bruto total?

El margen bruto total baja de S/ 22,410.00 a S/ 12,977.30 (variación de -S/ 9,432.70). El margen global baja de 25.95 % a 15.82 %.

7. ¿Qué combinación de la matriz desaconsejarías y por qué?

Descuento 15 % con incremento de costo 15 %: da -S/ 4,170.00, la mayor pérdida. En la matriz hay 8 combinaciones con margen negativo.

8. ¿Qué información falta para determinar cantidades de compra?

Cómo reaccionaría la demanda al descuento, los gastos operativos, los tiempos de reposición del proveedor, las ventas por mes y el presupuesto de compra.

Recomendación gerencial

Redacta un párrafo de **150–200 palabras** con:

- Una acción prioritaria.
- Tres resultados numéricos que la respalden.
- Una comparación entre el modelo base y el escenario comercial.
- Dos datos adicionales necesarios.
- Una limitación del análisis.

Se recomienda priorizar la reposición del Teclado y mantener los precios actuales, sin aplicar el descuento general del 5 % por ahora. El Teclado tiene la menor cobertura (0.25 meses) y un margen bruto de 47.06 %, por lo que un quiebre de stock afectaría ventas rentables. El modelo base genera ingresos por S/ 86,350.00 y un margen bruto de S/ 22,410.00 (25.95 %). En cambio, el escenario comercial, con 5 % de descuento y 8 % de aumento del costo, reduce los ingresos a S/ 82,032.50 y el margen a S/ 12,977.30 (15.82 %), una caída de S/ 9,432.70. Además, la Cámara web acumula 3.00 meses de cobertura, por lo que conviene evitar nuevas compras. Para decidir las cantidades de compra se necesitan datos adicionales: la reacción de la demanda al descuento y los plazos de reposición del proveedor. Una limitación es que el análisis usa un solo mes, mantiene constantes las unidades vendidas y no incluye gastos operativos, por lo que el margen bruto no equivale a la utilidad neta.

14. Vinculación con el trabajo final

Después de la explicación del docente, registra una propuesta preliminar con:

- Organización o proceso que podrías analizar.
- Decisión que requiere apoyo de información.
- Cinco datos necesarios.
- Dos indicadores que podrías calcular con Excel.

La propuesta deberá ajustarse a las indicaciones del trabajo final.

- Organización o proceso que podrías analizar.

Un colegio, en el proceso de control de asistencia del aula de innovación, con una aplicación en Excel con macros y VBA.

- Decisión que requiere apoyo de información.

A qué estudiantes o secciones darles seguimiento por inasistencias y cómo programar el uso del aula según la asistencia.

- Cinco datos necesarios.

Código del estudiante, grado y sección, fecha y horario de la sesión, estado de asistencia (asistió, tardanza o faltó) y justificación de la falta.

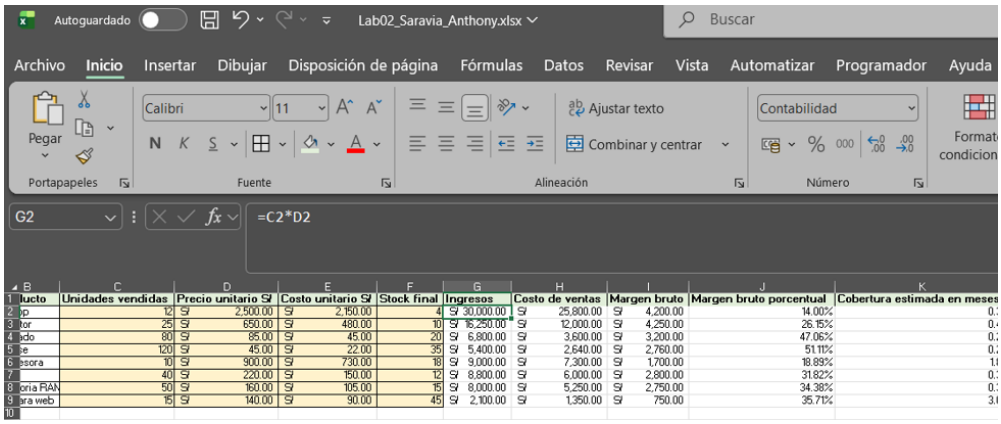
- Dos indicadores que podrías calcular con Excel.

Porcentaje de asistencia por estudiante y por sección (asistencias ÷ sesiones) y total de inasistencias acumuladas, con alerta al superar un límite.

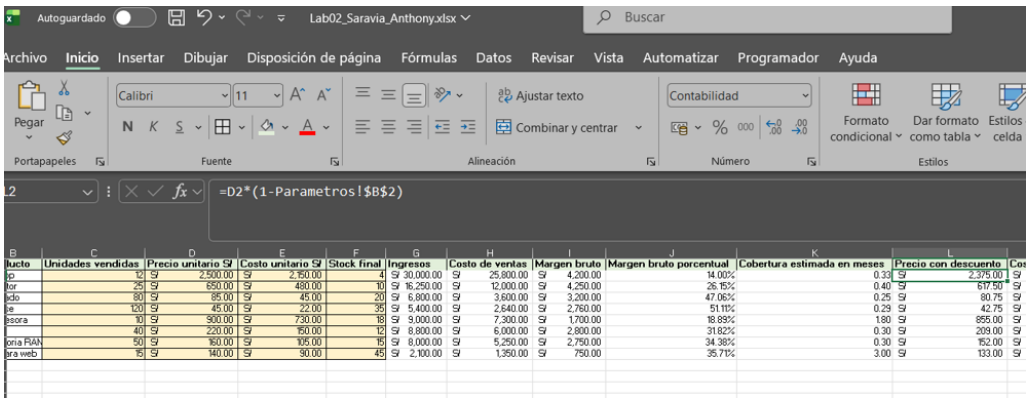
15. Evidencias

En **Evidencias**, incorpora capturas legibles con una breve descripción:

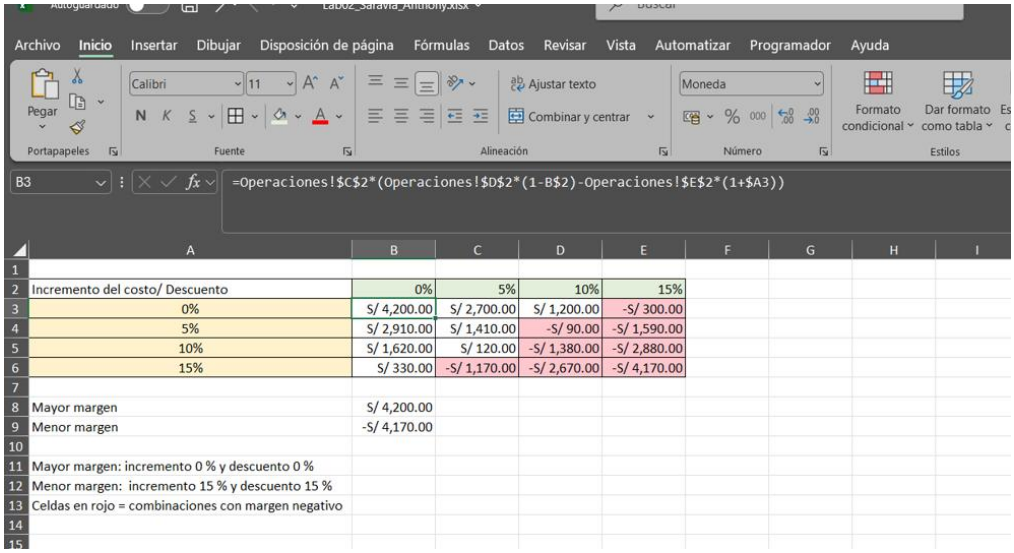
1. Fórmula con referencias relativas.



2. Fórmula con referencias absolutas.



3. Fórmula inicial de la matriz con referencias mixtas.

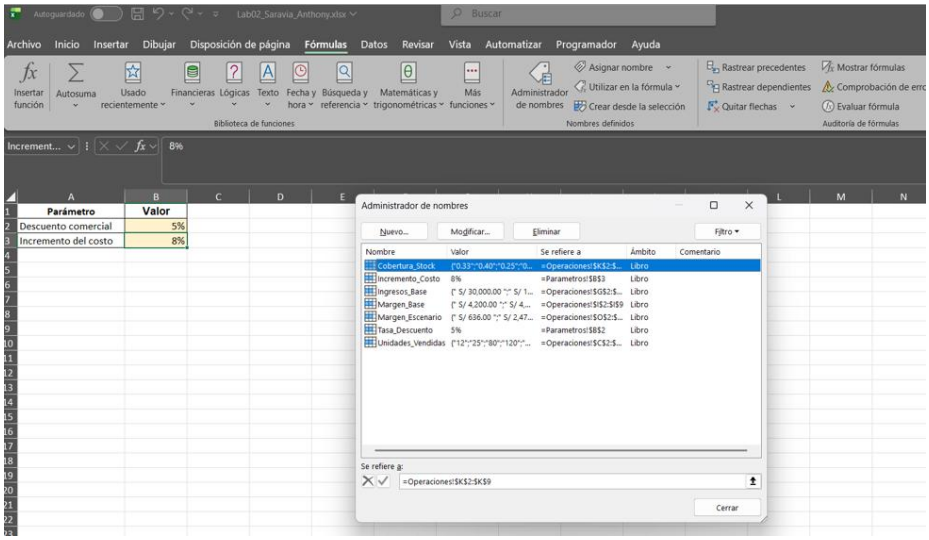


Incremento del costo/ Descuento	0%	5%	10%	15%
0%	S/ 4,200.00	S/ 2,700.00	S/ 1,200.00	-S/ 300.00
5%	S/ 2,910.00	S/ 1,410.00	-S/ 90.00	-S/ 1,590.00
10%	S/ 1,620.00	S/ 120.00	-S/ 1,380.00	-S/ 2,880.00
15%	S/ 330.00	-S/ 1,170.00	-S/ 2,670.00	-S/ 4,170.00

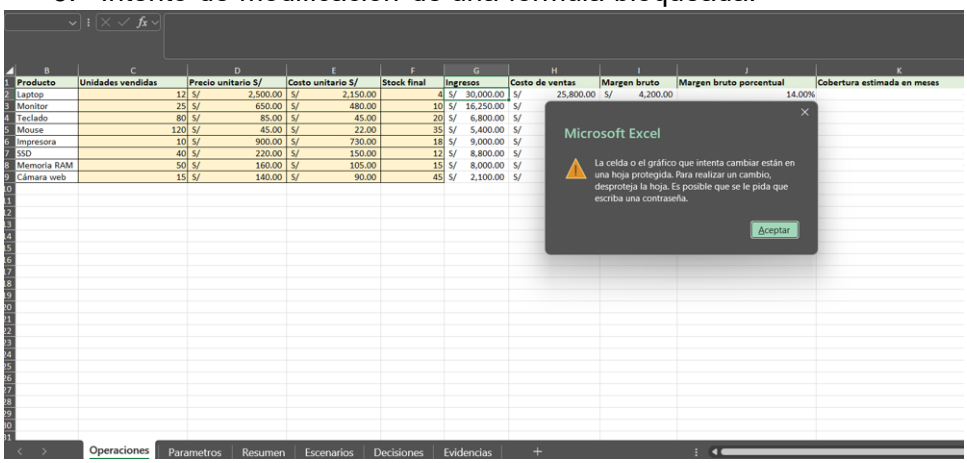
Mayor margen: S/ 4,200.00
Menor margen: -S/ 4,170.00

Mayor margen: incremento 0 % y descuento 0 %
Menor margen: incremento 15 % y descuento 15 %
Celdas en rojo = combinaciones con margen negativo

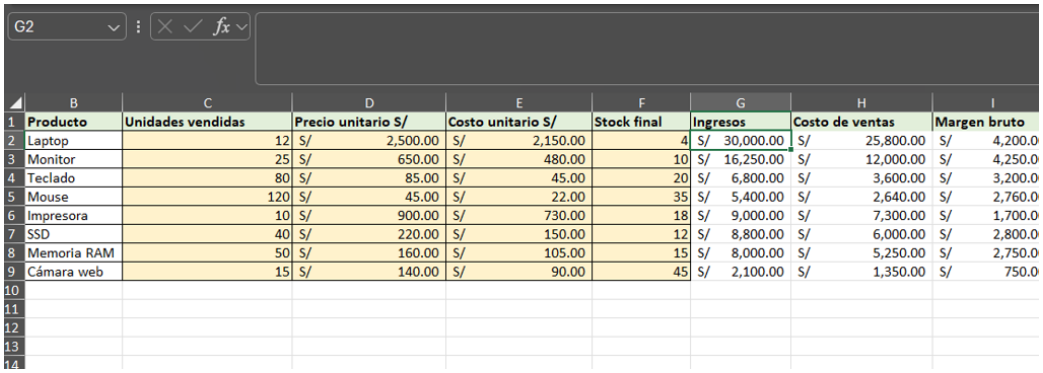
4. Administrador de nombres.



5. Intento de modificación de una fórmula bloqueada.



6. Celda con resultado visible y fórmula oculta.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Producto	Unidades vendidas	Precio unitario S/	Costo unitario S/	Stock final	Ingresos	Costo de ventas	Margen bruto
2	Laptop	12	S/ 2,500.00	S/ 2,150.00	4	S/ 30,000.00	S/ 25,800.00	S/ 4,200.0
3	Monitor	25	S/ 650.00	S/ 480.00	10	S/ 16,250.00	S/ 12,000.00	S/ 4,250.0
4	Teclado	80	S/ 85.00	S/ 45.00	20	S/ 6,800.00	S/ 3,600.00	S/ 3,200.0
5	Mouse	120	S/ 45.00	S/ 22.00	35	S/ 5,400.00	S/ 2,640.00	S/ 2,760.0
6	Impresora	10	S/ 900.00	S/ 730.00	18	S/ 9,000.00	S/ 7,300.00	S/ 1,700.0
7	SSD	40	S/ 220.00	S/ 150.00	12	S/ 8,800.00	S/ 6,000.00	S/ 2,800.0
8	Memoria RAM	50	S/ 160.00	S/ 105.00	15	S/ 8,000.00	S/ 5,250.00	S/ 2,750.0
9	Cámara web	15	S/ 140.00	S/ 90.00	45	S/ 2,100.00	S/ 1,350.00	S/ 750.0
10								
11								
12								
13								
14								

Captura los puntos 1–3 antes de ocultar las fórmulas. Organiza las imágenes sin superponerlas y protege esta hoja al finalizar.

16. Entrega

Entrega **Lab02_Apellido_Nombre.xlsx** mediante la plataforma y en la fecha indicados por el docente.

El archivo debe contener las seis hojas, los datos originales restablecidos, cálculos operativos, respuestas, evidencias y protecciones activadas.

17. Evaluación

Criterio	**Puntaje**
Organización de datos y fórmulas del modelo base	3
Aplicación de SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR	3
Referencias relativas, absolutas y mixtas	4
Definición y aplicación de nombres de rangos	2
Protección de fórmulas, hojas y estructura del libro	3
Pruebas y evidencias verificables	2
Interpretación y recomendación sustentada	3
Total	**20**

18. Reflexión final

Responde brevemente en **Decisiones**:

- ¿Qué error de fórmula podría producir una decisión equivocada?

Usar un rango incompleto (por ejemplo C2:C8 en lugar de C2:C9) o una referencia relativa donde debía ser absoluta. El resultado se ve normal pero es incorrecto, y podría llevar a comprar o descontar los productos equivocados.

- ¿Qué ventaja aportan las referencias y los nombres cuando cambia un dato?

Todo se actualiza automáticamente sin reescribir fórmulas, y los nombres hacen que las fórmulas se lean y se revisen con más facilidad.

- ¿Qué protege tu archivo y qué limitaciones tienen esas protecciones?

Protege fórmulas, hojas y estructura contra cambios accidentales: bloquea celdas, oculta fórmulas e impide renombrar hojas. No cifra el archivo: la contraseña es académica y puede quitarse con herramientas, y cualquiera con el archivo puede copiarlo.

Recuerda: “Un modelo útil combina cálculos correctos, entradas controladas y decisiones sustentadas”.